

物理层数据链路层_90分专项训练

物理层数据链路层_90分专项训练

用途：补强平板笔记中的物理层与数据链路层。至少50%为新数据，含标准题与变式题。

一、物理层

A. 选择判断20题

1. 物理层PDU是比特。（）【物理层任务】
2. 机械特性规定接口形状和引脚数量。（）【四特性】
3. 半双工允许双方同时发送。（）【通信方式】
4. 串行传输更适合远距离通信。（）【串并行】
5. 基带信号一定是数字信号。（）【基带】
6. FSK改变载波频率。（）【调制】
7. QAM同时改变振幅和相位。（）【调制】
8. WDM常用于光纤通信。（）【复用】
9. 统计TDM比固定TDM更能利用空闲时隙。（）【复用】
10. 集线器能根据MAC地址表转发。（）【设备】
11. 单模光纤通常比多模光纤适合更远距离。（）【介质】
12. 香农公式与编码电平数V直接相关。（）【香农】
13. 奈氏准则适用于理想无噪声信道。（）【奈氏】
14. 10Base-T中的Base表示基带传输。（）【命名】
15. ADSL通常上下行对称。（）【接入】
16. 传播时延与链路距离有关。（）【时延】
17. 发送时延与分组长度和链路速率有关。（）【时延】
18. CDMA可用码片内积判断用户发送比特。（）【CDMA】
19. 中继器重新生成数字信号。（）【设备】
20. 物理层负责端到端可靠传输。（）【层次】

B. 编码识图4题

21. 位串101100，NRZ-I规则为1翻转0不翻转，初始低电平，写每位是否翻转。【编码】
22. 判断：曼彻斯特编码每个bit中间必有跳变。（）【编码】
23. 差分曼彻斯特中，数据主要看位开始处是否跳变。（）【编码】
24. 给定长串000000，哪种编码更容易丢同步：NRZ还是曼彻斯特？【编码】

C. 比特率/波特率4题

25. 16-QAM, 2400 Baud, 求比特率。【码元】
26. 8-PSK, 比特率12 kbps, 求波特率。【码元】
27. 比特率64 kbps, 波特率16 kBaud, 求M。【码元】
28. 64-QAM, 3000 Baud, 求比特率。【码元】

D. 奈氏/香农6题

29. 无噪声 $W=4\text{kHz}$, $V=8$, 求上限。【奈氏】
30. 无噪声 $W=3\text{kHz}$, $V=16$, 求上限。【奈氏】
31. $W=3\text{kHz}$, $\text{SNR}=30\text{dB}$, 按香农求上限。【香农】

32. $W=4\text{kHz}$, $\text{SNR}=20\text{dB}$, 按香农求上限。【香农】
33. $W=3\text{kHz}$, $V=4$, $\text{SNR}=30\text{dB}$, 求实际理论上限。【联合】
34. 无噪声 $W=2\text{kHz}$, 要 16kbps , 求最少状态数 M 。【反求】

E. 时延4题

35. 1500Byte , 10Mbps , 100km , $v=2\text{e}8\text{m/s}$, 忽略处理排队, 求总时延。【时延】
36. 1000Byte 分组经过3跳, 每跳 1Mbps , 忽略传播, 存储转发, 求首个分组到达时间。【多跳】
37. 5个 1000Byte 分组经过3跳, 每跳 1Mbps , 忽略传播, 流水线总时间? 【流水线】
38. 传播距离 2000km , $v=2\text{e}8\text{m/s}$, 求传播时延。【时延】

F. 复用/CDMA4题

39. 多路电视信号按不同频段传输属于哪种复用? 【FDM】
40. 光纤中不同波长承载不同信号属于哪种复用? 【WDM】
41. 固定时隙轮流发送属于哪种复用? 【TDM】
42. 码片内积为-1表示什么? 【CDMA】

二、数据链路层

A. 选择判断25题

43. 数据链路层PDU是帧。 () 【任务】
44. 透明传输表示数据被加密。 () 【透明传输】
45. CRC可以自动纠错。 () 【CRC】
46. PPP不提供可靠传输。 () 【PPP】
47. 以太网MAC地址通常48位。 () 【MAC】
48. 普通二层交换机默认隔离广播域。 () 【广播域】
49. 路由器隔离广播域。 () 【广播域】
50. 交换机根据源MAC学习端口。 () 【交换机】
51. 未知单播帧会泛洪。 () 【交换机】
52. 目的端口等于入端口时交换机过滤。 () 【交换机】
53. VLAN主要用于划分广播域。 () 【VLAN】
54. ARP请求通常广播。 () 【ARP】
55. ARP广播可穿越路由器。 () 【ARP】
56. DHCP Discover属于DORA第一步。 () 【DHCP】
57. DHCP服务器端口是67。 () 【DHCP】
58. 以太网最小帧长 64Byte 不含前导码和SFD。 () 【以太网帧】
59. 前导码7B和SFD1B计入FCS计算。 () 【以太网帧】
60. CSMA/CD适用于现代全双工交换式以太网。 () 【CSMA/CD】
61. CSMA/CA常用于无线局域网。 () 【CSMA/CA】
62. GBN接收方通常丢弃乱序帧。 () 【GBN】
63. SR接收方可以缓存乱序帧。 () 【SR】
64. 3bit序号时SR窗口可大于4。 () 【SR窗口】
65. 集线器一个端口一个冲突域。 () 【冲突域】
66. 一个交换机端口可能学习多个MAC。 () 【交换机】
67. 跨网通信时ARP查询默认网关MAC。 () 【ARP】

B. 透明传输4题

68. 数据比特中出现01111110，零比特填充后如何发送？【零比特】
69. 接收串011111010去填充后是什么？【零比特还原】
70. 发送端遇到连续5个1后应插入什么？【零比特】
71. 字节填充中ESC本身出现在数据里应如何处理？【字节填充】

C. CRC4题

72. 数据110101，生成多项式 x^3+x+1 ，求余数和发送串。【CRC】
73. 数据101101，除数1101，求余数。【CRC】
74. x^4+x+1 对应二进制除数是什么？【多项式】
75. 接收端用生成多项式相除余数不为0，说明什么？【CRC判断】

D. 完整帧4题

76. 以太网数据40B，填充多少？帧长多少？【帧长】
77. 以太网数据100B，帧长多少？【帧长】
78. 最大以太网帧长多少？【最大帧】
79. 最小帧若计入前导码和SFD，线路传输量多少？【72B辨析】

E. CSMA/CD6题

80. $d=2500m$ ， $v=2e8m/s$ ， $R=100Mbps$ ，求最小帧长。【 L_{min} 】
81. 64B帧， $R=10Mbps$ ， $v=2e8m/s$ ，求最大距离。【 D_{max} 】
82. $L=512bit$ ， $R=100Mbps$ ， $d=1000m$ ， $v=2e8m/s$ ，帧长是否足够？【判断】
83. 若设备额外时延 $10\mu s$ ，最小帧发送时间至少增加多少往返约束？【设备时延】
84. CSMA/CD为什么要求最小帧长？【简答】
85. 争用期含义是什么？【概念】

F. 退避算法2题

86. 第4次重传， r 的取值范围？【退避】
87. 争用期 $51.2\mu s$ ， $r=7$ ，退避多久？【退避】

G. 交换机MAC表3题

88. 初始表空，A(端口1)发给B(端口2)，B回A，写学习和转发。【交换机】
89. 端口1接集线器，后面有A和B；A发C，B发A，说明一个端口多个MAC和过滤。【交换机】
90. A从端口1移动到端口3后发送帧，交换机如何更新？【移动】

H. 冲突域广播域3题

91. 1台集线器连4台主机，几个冲突域、广播域？【域】
92. 1台交换机连4台主机，几个冲突域、广播域？【域】
93. 1台路由器连接2台交换机，每台交换机2台主机，几个广播域？【域】

I. ARP/DHCP5题

94. 同网A访问B，ARP查询谁的MAC？【ARP】
95. 跨网A访问B，ARP查询谁的MAC？【ARP】
96. DORA四步顺序？【DHCP】
97. DHCP客户端和服务端端口？【DHCP】
98. 跨网段DHCP需要什么设备/功能？【Relay】

J. GBN/SR4题

99. 3bit序号, GBN最大发送窗口? 【GBN窗口】

100. 3bit序号, SR最大窗口? 【SR窗口】

101. 发送0-4, 帧2丢, GBN重传范围? 【GBN】

102. 问题SR重传范围? 【SR】